Análisis de Discrepancias de Inventario: Zoho vs Solcom ERP

1. El Problema: Diferencia en "Capital Invertido"

Actualmente existe una diferencia entre el "Balance General" reportado en Zoho y el "Capital Invertido" reportado en la pantalla de inicio del ERP Solcom.

- **Zoho (Inventario de Artículos):** $1,412,529.61
- **ERP Solcom (Capital Invertido):** $1,340,390.51

Esto se debe a dos motivos fundamentales: uno metodológico (la forma en que cada sistema define el "valor") y otro técnico (una regla en el script de sincronización del ERP).

2. Validación de Causa: Métodos de Valoración

Al ejecutar una auditoría profunda a los 1,953 artículos del sistema, encontramos lo siguiente:

Zoho utiliza Costo Promedio Ponderado (MAC)

El valor oficial de Zoho **($1,412,529.61)** se calcula de forma contable. Esto significa que Zoho revisa históricamente todas las **Facturas de Compra Reales** y los costos en destino (fletes, etc.) para calcular cuánto dinero real se ha gastado en los artículos que actualmente están en bodega.

El ERP utiliza Precios de Perfil (Fijos)

El ERP, para ser rápido operativamente, toma el campo `purchase_rate` (Precio de Compra) de la ficha de cada producto y lo multiplica por el stock actual.
La auditoría reveló que si multiplicamos el `purchase_rate` actual de los productos por el stock, el valor total del inventario es de **$1,391,566.08**.

Esta diferencia ($1.41M vs $1.39M) es perfectamente normal en las empresas. Ocurre porque los precios fijos del catálogo casi nunca contemplan las fluctuaciones de precios, fletes y descuentos de las facturas de compra a lo largo del tiempo.

3. Validación de Causa Técnica: El Fallback a Precio de Venta

Aunque el valor según perfiles es de $1.39M, el ERP reporta **$1.34M**.
Al analizar el script `full-sync.js`, encontramos una regla de respaldo (fallback):

```
const price = Number.isFinite(purchaseRate) && purchaseRate > 0
    ? purchaseRate
    : (Number.isFinite(salesRate) ? salesRate : null);
```

Esta regla dicta que si un artículo no tiene un `purchase_rate` configurado (es $0), el ERP usará su **precio de venta (`rate`)** para valorarlo. Esto **mezcla costos con ganancias**, distorsionando severamente el reporte.

Ejemplos en tiempo real:

La auditoría detectó que **3 productos con stock físico** están sufriendo de este problema y siendo sumados como $1 cada uno (precio de venta referencial en su sistema) en lugar de un costo contable:

SKU	Nombre	Stock	Costo Configurado (Zoho)	Precio de Venta Usado (ERP)
AUD-INF-CAB	AUDIFONOS INFINIX CABLE	87	$0.00	$1.00
PAR-XIA	XIAOMI SOUND OUTDOOR 30W	11	$0.00	$1.00
6174000161918	BARRA DE SONIDO ACR	6	$0.00	$1.00

Además, hay **27 productos con stock** que no tienen ni precio de compra ni precio de venta, por lo que el ERP los contabiliza en $0, ignorando su verdadero impacto contable.

4. Solución Arquitectónica Propuesta

Para lograr que el sistema sea confiable tanto operativa como financieramente, se recomienda implementar una estrategia de dos frentes:

Paso A: Sincronización Estricta de Costos (Backend)

Se deben modificar los scripts `full-sync.js` y `smart-sync.js` para **eliminar el uso del precio de venta**. Si el `purchase_rate` es $0, el ERP debe guardarlo obligatoriamente como $0. Esto garantizará que las gráficas del ERP que distribuyen porcentajes por bodega o marca usen una proporción de costos pura.

Paso B: Extraer el MAC Oficial para el Dashboard (Frontend)

El número global de "Capital Invertido" que se muestra en la parte superior del ERP **no debe calcularse sumando productos locales**. En su lugar, el backend del ERP (en la ruta `/api/reports/data`) debe conectarse a la API de Reportes de Zoho (`/books/v3/reports/inventoryvaluation`) para traer en tiempo real el valor de **$1,412,529.61** (Costo Promedio Ponderado).

El ERP seguirá usando los precios locales únicamente para dividir ese número grande en porcentajes (Ej: "40% en Managua, 60% en León").

De esta manera, finanzas, contabilidad y operaciones verán la misma métrica confiable.